DS1 - Réseaux Informatique
2016/2017
- 2h -

A.Mazoul

Nom et Prénom : ..... **N° d'examen :**	**Note :**

Exercice 1 : (10 pt)

Q1. Quelle est l'adresse réseau de l'hôte 192 . 240 . 128 . 18 en octet binaire ? (0.5 pt)

- ☐ 10101100. 00011001.01000011.00100010
- ☑ 11000000. 11110000.10000000.00010010
- ☐ 10101100. 00011001.01000010.01100011
- ☐ 10101100. 00011001.00000000.00010010

Q2. Quelles sont les mesures de transfert de données ? (Choisissez deux réponses.) (0.5 pt)

☐ La fréquence ☑ La bande passante ☐ L'amplitude ☑ Le débit

Q3. Quelles couches du modèle OSI possèdent les mêmes fonctions que la couche d'accès réseau du modèle TCP/IP ? (Choisissez deux réponses.) (0.5 pt)

☐ Réseau ☐ Transport ☑ Physique ☑ Liaison de données ☐ Session

Q4. Quelle couche encapsule les paquets en trames ? (0.5 pt)

☐ Physique ☑ Liaison de données ☐ Réseau ☐ Transport

Q5. Quel type de câblage est utilisé pour connecter un hôte avec un routeur? (0.5 pt)

- ☐ Du câblage coaxial
- ☐ Du câblage à paires inversées
- ☑ Du câblage croisé
- ☐ Du câblage droit

Q6. Quelle est le rôle du CRC dans une trame sur la couche liaison de données ? (0.5 pt)

- ☐ Elle définit la topologie logique.
- ☐ Elle assure le contrôle d'accès au support.
- ☑ Elle prend en charge la détection d'erreurs dans les trames.
- ☐ Elle transmet les paramètres de routage de la trame

Q7. Quelles sont les fonctions principales qu'offre l'encapsulation de la couche liaison de données ? (Choisissez deux réponses.) (0.5 pt)

- ☐ L'ajout d'adresses IP
- ☑ La détection des erreurs
- ☑ La délimitation des trames
- ☐ La conversion d'un signal en suite binaire
- ☐ La définition du chemin
- ☐ le découpage de données en segments

Q8. Quel périphérique permet de segmenter des domaines de diffusion et de collision ? (0.5 pt)

☐ Répéteur ☐ Concentrateur ☑ Routeur ☐ Commutateur

This study source was downloaded by 100000877283083 from CourseHero.com on 11-30-2023 14:38:33 GMT -06:00

https://www.coursehero.com/file/35857075/DS1-2016-2017-Correctionpdf/

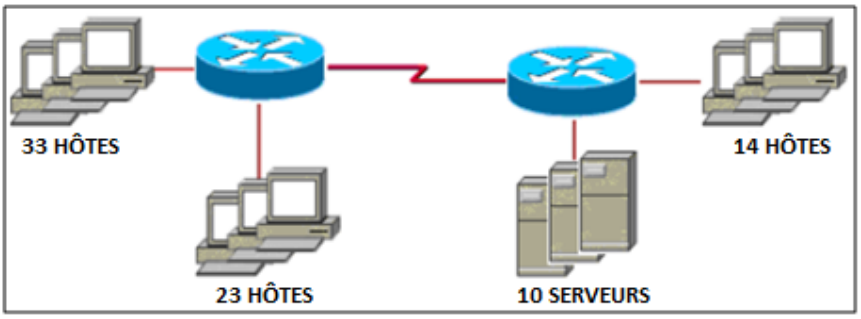
Q9. Parmi les adresses IP suivantes, lesquelles sont des adresses privées ? (Choisissez deux réponses.) (0.5 pt)

- ☐ 127.16.0.1
- ☑ 10.127.0.1
- ☐ 198.162.172.16
- ☑ 172.18.88.90
- ☐ 192.16.0.1
- ☐ 172.32.16.5

Q10. À quoi correspond l'adresse dont l'adresse IP et le masque de sous-réseau sont respectivement 192.168.2.255 et 255.255.254.0 ? (0.5 pt)

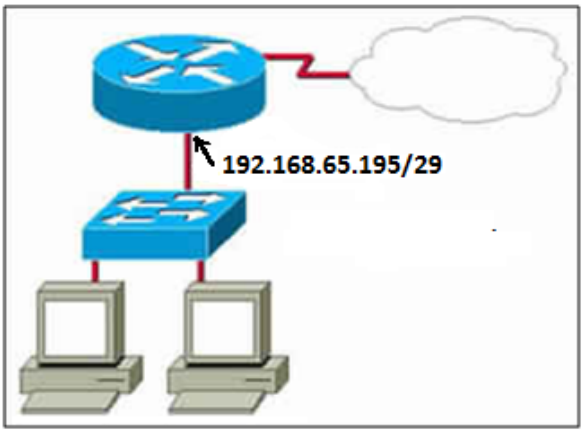
- ☑ Il s'agit d'une adresse d'hôte utilisable.
- ☐ Il s'agit d'une adresse de diffusion
- ☐ Il s'agit d'une adresse réseau.
- ☐ Il ne s'agit pas d'une adresse autorisée.

Q11. Regardez le schéma. Un administrateur réseau doit développer un schéma d'adressage IP utilisant l'espace d'adresses 172.16.0.0/23. Chaque sous-réseau reçoit le même nombre d'adresses d'hôtes (*même masque pour tous les sous-réseaux*). Quel masque de sous-réseau optimal permet d'attribuer des adresses aux sous-réseaux suivant ? (1 pt)



- ☐ 255.255.255.0
- ☐ 255.255.255.224
- ☐ 255.255.255.128
- ☐ 255.255.255.240
- ☑ 255.255.255.192
- ☐ 255.255.254.0

Q12. Quelles adresses IP peuvent être affectées aux ordinateurs du schéma ? (Choisissez deux réponses.) (1 pt)



- ☑ 192.168.65.198
- ☐ 192.168.65.199
- ☐ 192.168.65.200
- ☐ 192.168.65.191
- ☐ 192.168.65.192
- ☑ 192.168.65.193

Q13. Nous avons reçu la séquence binaire 1000110 codée avec un code de Hamming, quelle a été la séquence transmise ? (1.5 pts)

- ☐ 1001
- ☐ 0001
- ☑ 1101
- ☐ 1011
- ☐ 1000

Q14. Calculez bloc de contrôle (CRC) correspondant à la suite de bits 101011 en utilisant le polynôme générateur G(x)= x6 + x4 + x + 1. Quel sera le message à transmettre ? (1.5 pts)

- ☐ 101011010110
- ☑ 101011000110
- ☐ 101011000100
- ☐ 101011111111

This study source was downloaded by 100000877283083 from CourseHero.com on 11-30-2023 14:38:33 GMT -06:00

https://www.coursehero.com/file/35857075/DS1-2016-2017-Correctionpdf/

Exercice 2 : (10 pt)

Une école possède l'adresse IP : ***172.20.2.0/23****. Elle a besoin de créer trois sous-réseaux pour ses trois départements. Sachant que deux des deux départements* ***Dép_A*** *et* ***Dép_B*** *comportent 63 machines et le troisième département* ***Dép_C*** *avec 100 machines.*

1. A quelle classe appartient cette adresse IP ? (0.5 pt)
   La classe B ……
2. Est-ce une adresse publique ou privée ? (0.5 pt)
   Adresse privée ……
3. Combien de bits supplémentaires sont nécessaires pour définir les 3 sous-réseaux ? (1 pt)
   2 bits ……..
4. Compléter le tableau suivant : (4 pts)

	Adresse sous-réseau	***Masque Sous-réseau***	***Adresse de diffusion***	***La plage d'adresses machines***
dép_A	172.20.2.0	255.255.255.128	172.20.2.127	De : 172.20.2.1 À : 172.20.2.126
dép_B	172.20.2.128	255.255.255.128	172.20.2.255	De : 172.20.2.129 À : 172.20.2.254
dép_C	172.20.3.0	255.255.255.128	172.20.3.127	De : 172.20.3.1 À : 172.20.3.126

5. Dans le cas où on a ajouté trois autres départements ***D, E*** *et* ***F****, tels que les deux départements* ***Dép_D*** *et* ***Dép_E*** *comportent 27 machines et le département* ***Dép_F*** *avec 50 machines.* Votre solution pour ces département ne doit pas toucher à la configuration des départements **A,B** et **C**? Compléter le tableau suivant : (4 pt)

	Adresse sous-réseau	***Masque Sous-réseau***	***Adresse de diffusion***	***La plage d'adresses machines***
dép_D	172.20.3.192	255.255.255.224	172.20.3.223	De : 172.20.3.193 À : 172.20.3.222
dép_E	172.20.3.224	255.255.255.224	172.20.3.255	De : 172.20.3.225 À : 172.20.3.254
dép_F	172.20.3.128	255.255.255.192	172.20.3.191	De : 172.20.3.129 À : 172.20.3.190

This study source was downloaded by 100000877283083 from CourseHero.com on 11-30-2023 14:38:33 GMT -06:00

https://www.coursehero.com/file/35857075/DS1-2016-2017-Correctionpdf/